

ポイント 代入法の解き方

- 代入法 一方の式を $x=\cdots$ または $y=\cdots$ の形にして、もう一方の式に代入し、文字を1つ消して解きます。
- かっこ 式を代入するときは、かっこをつけます。たとえば $y=7-x$ を $3x-y$ に代入すると $3x-(7-x)$ です。
- 解き方の選び方 $x=\cdots$ や $y=\cdots$ の形の式があれば代入法、文字の係数がそろえやすければ加減法を使います。

1 次の連立方程式を、代入法で解きなさい。 $x=\cdots$ や $y=\cdots$ の形の式

(1)
$$\begin{cases} y=2x \\ x+y=9 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2)
$$\begin{cases} y=x-3 \\ 2x+y=12 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3)
$$\begin{cases} x=2y+1 \\ x+3y=11 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4)
$$\begin{cases} y=3x-5 \\ 2x+3y=7 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 次の連立方程式を、式を変形してから代入法で解きなさい。

式を変形してから代入

(1)
$$\begin{cases} x+y=7 \\ 3x-y=5 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2)
$$\begin{cases} 2x+y=4 \\ 3x-2y=13 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3)
$$\begin{cases} x-2y=-4 \\ 3x+4y=18 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4)
$$\begin{cases} 3x+y=-2 \\ 4x-3y=19 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年 数学	2章 連立方程式 1節 連立方程式とその解き方	月 日
	代入法 ①（うら）	名前

3 次の連立方程式を、加減法か代入法のどちらかで解きなさい。

解き方を選んで解く

- (1)

$$\begin{cases} y=4x-3 \\ 2x+y=9 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)
- (2)

$$\begin{cases} 3x+2y=8 \\ 5x-2y=8 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3)

$$\begin{cases} 2x+3y=-1 \\ 4x-5y=-13 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)
- (4)

$$\begin{cases} x=-2y+3 \\ 3x+2y=13 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 $x = \dots$ や $y = \dots$ の形の式**考え方** $y = \dots$ や $x = \dots$ の形の式があるときは、その右辺をもう一方の式の y や x にそのまま代入して、文字を1つ消します。

(1) $\begin{cases} y=2x \\ x+y=9 \end{cases}$ $x=3, y=6$

- 上の式を下の式の y に代入します。
 $x+2x=9$
 $3x=9$
 $x=3$
- $x=3$ を上の式に代入します。
 $y=2 \times 3=6$
- 確かめ。下の式に入れると $3+6=9$ で成り立ちます。

(2) $\begin{cases} y=x-3 \\ 2x+y=12 \end{cases}$ $x=5, y=2$

- 上の式を下の式の y に代入します。
 $2x+(x-3)=12$
 $3x-3=12$
 $3x=15$
 $x=5$
- $x=5$ を上の式に代入します。
 $y=5-3=2$
- 確かめ。下の式に入れると $10+2=12$ で成り立ちます。

(3) $\begin{cases} x=2y+1 \\ x+3y=11 \end{cases}$ $x=5, y=2$

- 上の式を下の式の x に代入します。
 $(2y+1)+3y=11$
 $5y+1=11$
 $5y=10$
 $y=2$
- $y=2$ を上の式に代入します。
 $x=2 \times 2+1=5$
- 確かめ。下の式に入れると $5+6=11$ で成り立ちます。

(4) $\begin{cases} y=3x-5 \\ 2x+3y=7 \end{cases}$ $x=2, y=1$

- 上の式を下の式の y に代入します。かっこをつけます。
 $2x+3(3x-5)=7$
 $2x+9x-15=7$
 $11x-15=7$
 $11x=22$
 $x=2$
- $x=2$ を上の式に代入します。
 $y=3 \times 2-5=1$
- 確かめ。下の式に入れると $4+3=7$ で成り立ちます。

2 式を変形してから代入**考え方** どちらの式も $x = \dots$ や $y = \dots$ の形でないときは、係数が1の文字について解いてから代入します。

(1) $\begin{cases} x+y=7 \\ 3x-y=5 \end{cases}$ $x=3, y=4$

- 上の式を y について解き、下の式に代入します。
 $y=7-x$
 $3x-(7-x)=5$
 $3x-7+x=5$
 $4x-7=5$
 $4x=12$
 $x=3$
- $x=3$ を $y=7-x$ に代入します。
 $y=7-3=4$
- 確かめ。下の式に入れると $9-4=5$ で成り立ちます。

(2) $\begin{cases} 2x+y=4 \\ 3x-2y=13 \end{cases}$ $x=3, y=-2$

- 上の式を y について解き、下の式に代入します。
 $y=4-2x$
 $3x-2(4-2x)=13$
 $3x-8+4x=13$
 $7x-8=13$
 $7x=21$
 $x=3$
- $x=3$ を $y=4-2x$ に代入します。
 $y=4-2 \times 3=-2$
- 確かめ。下の式に入れると $9+4=13$ で成り立ちます。

(3) $\begin{cases} x-2y=-4 \\ 3x+4y=18 \end{cases}$ $x=2, y=3$

- 上の式を x について解き、下の式に代入します。
 $x=2y-4$
 $3(2y-4)+4y=18$
 $6y-12+4y=18$
 $10y-12=18$
 $10y=30$
 $y=3$
- $y=3$ を $x=2y-4$ に代入します。
 $x=2 \times 3-4=2$
- 確かめ。下の式に入れると $6+12=18$ で成り立ちます。

(4) $\begin{cases} 3x+y=-2 \\ 4x-3y=19 \end{cases}$ $x=1, y=-5$

- 上の式を y について解き、下の式に代入します。
 $y=-2-3x$
 $4x-3(-2-3x)=19$
 $4x+6+9x=19$
 $13x+6=19$
 $13x=13$
 $x=1$
- $x=1$ を $y=-2-3x$ に代入します。
 $y=-2-3 \times 1=-5$
- 確かめ。下の式に入れると $4+15=19$ で成り立ちます。

3 解き方を選んで解く

考え方 $x=\cdots$ や $y=\cdots$ の形の式があれば代入法、係数がそろえやすければ加減法が使えます。解きやすいほうを選びます。

$$(1) \begin{cases} y=4x-3 \\ 2x+y=9 \end{cases} \quad x=2, y=5$$

- 上の式が $y=\cdots$ の形なので代入法で解きます。上の式を下の式の y に代入します。
 $2x + (4x - 3) = 9$
 $6x - 3 = 9$
 $6x = 12$
 $x = 2$
- $x=2$ を上の式に代入します。
 $y = 4 \times 2 - 3 = 5$
- 確かめ。下の式に入れると $4+5=9$ で成り立ちます。

$$(2) \begin{cases} 3x+2y=8 \\ 5x-2y=8 \end{cases} \quad x=2, y=1$$

- y の係数が 2 と -2 なので加減法で解きます。2つの式をたすと y が消えます。
 $8x = 16$
 $x = 2$
- $x=2$ を上の式に代入します。
 $6 + 2y = 8$
 $2y = 2$
 $y = 1$
- 確かめ。下の式に入れると $10-2=8$ で成り立ちます。

$$(3) \begin{cases} 2x+3y=-1 \\ 4x-5y=-13 \end{cases} \quad x=-2, y=1$$

- 上の式を 2 倍して x の係数をそろえ、加減法で解きます。
 $4x + 6y = -2$
 $(4x - 5y) - (4x + 6y) = -13 - (-2)$
 $-11y = -11$
 $y = 1$
- $y=1$ を上の式に代入します。
 $2x + 3 \times 1 = -1$
 $2x = -4$
 $x = -2$
- 確かめ。下の式に入れると $-8-5=-13$ で成り立ちます。

$$(4) \begin{cases} x=-2y+3 \\ 3x+2y=13 \end{cases} \quad x=5, y=-1$$

- 上の式が $x=\cdots$ の形なので代入法で解きます。上の式を下の式の x に代入します。
 $3(-2y + 3) + 2y = 13$
 $-6y + 9 + 2y = 13$
 $-4y + 9 = 13$
 $-4y = 4$
 $y = -1$
- $y=-1$ を上の式に代入します。
 $x = -2 \times (-1) + 3 = 5$
- 確かめ。下の式に入れると $15-2=13$ で成り立ちます。

まちがえやすいところ

- 式を代入するとき、かっこをつけ忘れて $3x-7-x$ としないように、 $3x-(7-x)$ と書きましょう。
- x の値が求まったら、 y の値も必ず求めましょう。答えは x と y の組で書きます。